AI 범용 데이터 수집 플랫폼
API 15선 · Python 개발 가이드

4인 팀 프로젝트 | 데이터 수집 → 정제 → 분류 → 분석 → 시각화

공공·경제·기상·학술·지리·뉴스·개발 데이터의 공식 API와 수집 예시를 정리한 실무 참고서입니다. 인증 정책, 호출 한도, 제공 데이터는 변경될 수 있으므로 배포 전에 각 공식 문서를 확인하세요.

1. 데이터 소스 15개 한눈에 보기

번호 / API	데이터 종류	인증	수집 방식
1. 공공데이터포털	행정·교통·환경	API 키(서비스별)	JSON/XML/CSV
2. 서울 열린데이터광장	도시·교통·시설	API 키	JSON/XML/CSV
3. KOSIS	인구·경제·사회	API 키	JSON 등
4. 한국은행 ECOS	금리·환율·경제	API 키	JSON/XML
5. 기상청 API 허브	관측·예보	API 키	JSON/XML 등
6. NASA POWER	기온·일사량·기후	없음	JSON/CSV
7. Open-Meteo	날씨·예보	무료 비상업용 키 없음	JSON
8. World Bank	국가 경제·개발	없음	JSON/XML
9. Eurostat	유럽 통계	없음	JSON/TSV
10. OpenAlex	학술 논문·기관	무료 API 키 권장/필요	JSON
11. Crossref	논문 DOI·서지	공개 조회 키 없음	JSON
12. Overpass	도로·건물·시설	공개 인스턴스 키 없음	JSON/XML
13. GDELT	세계 뉴스·이슈	공개 API 키 없음	JSON/CSV
14. GitHub REST	저장소·이슈	공개 조회 무인증 가능	JSON
15. USGS	지진·지질	없음	GeoJSON/CSV

2. 공식 URL 및 수집 절차

1. 공공데이터포털 — 데이터셋 검색 → 활용신청 → 서비스별 요청 주소 확인
https://www.data.go.kr
2. 서울 열린데이터광장 — 인증키 발급 → 서비스명 및 시작·종료 행 지정
https://data.seoul.go.kr
3. KOSIS — 인증키 → 통계표·항목·기간 선택
https://kosis.kr/openapi/
4. 한국은행 ECOS — 인증키 → 통계코드·기간 선택
https://ecos.bok.or.kr/api/
5. 기상청 API 허브 — 인증키 → 관측·예보 API 선택
https://apihub.kma.go.kr

6. NASA POWER — 좌표·기간·기상변수 지정
https://power.larc.nasa.gov/docs/services/api/
7. Open-Meteo — 위경도·변수·시간대 지정
https://open-meteo.com/en/docs
8. World Bank — 국가·지표 코드와 응답 형식 지정
https://api.worldbank.org/v2/
9. Eurostat — 데이터셋 코드·필터 지정
https://ec.europa.eu/eurostat/web/user-guides/data-browser/api-data-access
10. OpenAlex — 검색·필터·페이지네이션, API 키 정책 확인
https://docs.openalex.org
11. Crossref — 논문 검색어·필터·결과 개수 지정
https://api.crossref.org/works
12. Overpass — Overpass QL 공간 쿼리 작성
https://overpass-api.de/api/interpreter
13. GDELT — DOC API 검색어·모드 지정
https://www.gdeltproject.org/
14. GitHub — 공개 저장소 검색·인증 토큰 옵션
https://api.github.com
15. USGS — 기간·규모·위치 필터 지정
https://earthquake.usgs.gov/fdsnws/event/1/

3. Python 공통 수집기

설치: pip install requests pandas python-dotenv pymongo

```
import requests
from requests.adapters import HTTPAdapter
from urllib3.util.retry import Retry

session = requests.Session()
retry = Retry(total=3, backoff_factor=1,
    status_forcelist=[429, 500, 502, 503, 504],
    allowed_methods=["GET"])
session.mount("https://", HTTPAdapter(max_retries=retry))

def collect_api(url, params=None, headers=None):
    r = session.get(url, params=params,
                    headers=headers, timeout=30)
    r.raise_for_status()
    return r.json()
```

4. 실행 예제 6개

① Open-Meteo: 서울 현재 날씨

```
data = collect_api("https://api.open-meteo.com/v1/forecast", {
    "latitude": 37.5665, "longitude": 126.9780,
    "current": "temperature_2m,relative_humidity_2m,wind_speed_10m",
    "timezone": "Asia/Seoul"})
print(data["current"])
```

② World Bank: 한국 인구 통계

```
data = collect_api(
    "https://api.worldbank.org/v2/country/KOR/indicator/SP.POP.TOTL",
    {"format": "json", "per_page": 100})
for row in data[1][:10]:
    print(row["date"], row["value"])
```

③ Crossref: AI 관련 학술 논문

```
data = collect_api("https://api.crossref.org/works",
    {"query": "artificial intelligence", "rows": 10})
for item in data["message"]["items"]:
```

```
    print(item.get("title", [""])[0], item.get("DOI"))
```

④ GitHub: 인기 Python 저장소

```
data = collect_api("https://api.github.com/search/repositories",
    {"q": "language:python stars:>1000",
     "sort": "stars", "order": "desc", "per_page": 10},
    {"Accept": "application/vnd.github+json"})
for repo in data["items"]:
    print(repo["full_name"], repo["stargazers_count"])
```

⑤ USGS: 2026년 10월 첫 주 규모 4 이상 지진

```
data = collect_api(
    "https://earthquake.usgs.gov/fdsnws/event/1/query",
    {"format": "geojson", "starttime": "2026-10-01",
     "endtime": "2026-10-08", "minmagnitude": 4, "limit": 100})
for item in data["features"]:
    print(item["properties"]["mag"], item["properties"]["place"])
```

⑥ 서울 열린데이터광장: 지하철 승하차

프로젝트 루트의 .env에 SEOUL_API_KEY=발급받은_인증키 를 설정합니다.

```
import os
from dotenv import load_dotenv
load_dotenv()
key = os.environ["SEOUL_API_KEY"]
url = (f"http://openapi.seoul.go.kr:8088/"
       f"{key}/json/CardSubwayStatsNew/1/100")
data = collect_api(url)
for row in data["CardSubwayStatsNew"]["row"][:5]:
    print(row)
```

5. 4인 팀 구현 권장 구조

수집 계층: Python requests + API별 커넥터 + CSV/Excel 업로드
처리 계층: Pandas 결측치·중복·형식 정규화, AI 텍스트 분류
저장 계층: MongoDB Atlas 원본(raw) / 정제(clean) 컬렉션 분리
서비스 계층: FastAPI 수집 작업 API + Next.js 대시보드

역할 분담: ① API 커넥터·스케줄러 ② 정제·품질 검사 ③ AI 분류·분석 ④ 백엔드 연동·대시보드

운영 체크리스트: API 키는 서버 환경변수에 저장, 호출량 제한 및 이용약관 준수, 실패 재시도·로그 기록, 개인정보 비식별화, 원본 데이터 보존, 수집 시각·출처·라이선스 메타데이터 저장.

주의: 예제는 개발 시작용이며 API 서비스명, 키 정책, 데이터 제공 범위 및 사용량 제한은 운영 시점의 공식 문서를 기준으로 검증해야 합니다.